

Curso de desenvolvemento de aplicacións con tecnoloxías web

Módulo formativo 3: Implantación de aplicacións web en contornos de internet, intranet e extranet

Tema 2: A World Wide Web

Breve historia da World Wide Web

O cliente web

Servidores web

Servidores de aplicacións

Servidores de bases de datos

Servidores complementarios nunha arquitectura web

Infraestrutura hardware e software para servidores de Internet

Breve historia da World Wide Web

A World Wide Web (WWW) naceu en 1989 da man de Tim Berners-Lee, no CERN. A súa finalidade inicial era facilitar o intercambio de información científica a través de documentos hipertexto accesibles en rede.

En 1991 fíxose pública, e nos anos seguintes expandiuse co desenvolvemento dos primeiros navegadores como Mosaic e posteriormente Netscape, facilitando o acceso masivo a páxinas web.

Hitos principais:

- 1991: Apertura da web ao público.
- 1993-1995: Popularización da web con HTML e os primeiros navegadores gráficos.
- 2004: Chegada da Web 2.0 (interactividade, redes sociais, blogs...).
- 2010 en diante: Web móbil, responsiva e baseada en APIs e servizos.
- Actualidade: Arquitecturas distribuídas, contedores, aplicacións web progresivas (PWA), e ampla integración con servizos na nube.

Arquitectura xeral da Web

A web moderna organízase como un sistema distribuído de múltiples capas que interactúan entre si para ofrecer servizos dinámicos aos usuarios.

Principios de deseño de sistemas web

- Modularidade e separación de responsabilidades (modelo MVC).
- Escalabilidade e tolerancia a fallos.
- Accesibilidade e usabilidade.
- Seguridade por defecto.

Componentes básicos dun sistema web

- Cliente web (navegador).
- Servidor web (Apache, Nginx).
- Servidor de aplicacións (PHP, Node.js, etc.).
- Servidor de bases de datos (MySQL, PostgreSQL).
- Servizos externos (APIs REST, autenticación, nube...).

División en capas

1. Capa de presentación: HTML, CSS, JavaScript.
2. Capa de lóxica: Código en PHP, Python, Node.js...
3. Capa de datos: Bases de datos relacionais ou non relacionais.
4. Servizos auxiliares: API externas, autenticación, CDN, monitorización...

O cliente web

Hardware:

- Dispositivos fixos (ordenadores) e móbiles (smartphones, tablets).

Sistemas operativos:

- OS máis comúns en Internet: Windows, macOS, Linux, Android, iOS.

Navegadores:

- Exemplos: Chrome, Firefox, Safari, Edge.
- Comparativa: rendemento, compatibilidade, privacidade e soporte de estándares.

Funcionalidades avanzadas:

- Extensións (bloqueadores de anuncios, tradutores, etc.).
- Aplicacións web progresivas (PWA).
- Modo lector, ferramentas de desenvolvemento, sincronización de datos.

Servidores web

Servidores máis empregados:

- Apache, Nginx, Microsoft IIS.

Características básicas:

- Servir páxinas HTML, CSS, JS.
- Xestión de solicitudes HTTP.

Configuración:

- Ficheiros de configuración (ex: .htaccess).
- Xestión de dominios virtuais.

Seguridade:

- Certificados SSL/TLS.
- Control de acceso e autenticación.
- Prevención de ataques (ex: DDoS, inxeccións).

Funcionalidades avanzadas:

- Compresión GZIP.
- Cacheado.
- Balanceo de carga.

Servidores de aplicaciones

Concepto:

- Software que ejecuta aplicaciones web dinámicas (ex: PHP, Python, Java, Node.js).

Características:

- Conexión con bases de datos.
- Soporte de sesiones, seguridad e API REST.

Comparativa de servidores comunes:

- Apache Tomcat, Node.js, Express.js, Laravel, Spring Boot.

Configuración:

- Entornos de desarrollo e producción.
- Variables de entorno e rutas.

Seguridad:

- Autenticación, autorización, tokens (JWT).
- Encriptación de datos.

Funcionalidades avanzadas:

- Escalabilidad horizontal/vertical.
- Balanceo de carga.
- Alta disponibilidad.

Servidores de bases de datos

Servidores máis usados:

- MySQL, PostgreSQL, MongoDB, MariaDB.

Características básicas:

- Almacenamento de datos estructurados.
- Consultas mediante SQL ou similares.

Funcionalidades avanzadas:

- Réplicas e clusters.
- Backup automático.
- Alta dispoñibilidade (HA).

Servidores complementarios nunha arquitectura web

Servidores de correo:

- SMTP, IMAP, POP3.
- Exemplo: Postfix, Sendmail.

Servidores DNS:

- Resolución de nomes de dominio.
- Bind, Cloudflare DNS.

Proxies:

- Proxies directos, inversos e cacheadores.
- Mellora de rendemento e privacidade.

Servidores de directorio:

- LDAP (Lightweight Directory Access Protocol).

Outros servidores:

- Servidores de mensaxería (MQTT, RabbitMQ).
- Servidores antivirus, de filtrado de contido.
- CDN (Redes de distribución de contido).

Infraestructura hardware e software para servidores de Internet

Servizos en nube (Cloud):

- Amazon Web Services (AWS), Google Cloud, Azure.

Tipos de servicios:

- **IaaS (Infraestructura como servicio):** máquinas virtuales, discos, redes.
- **PaaS (Plataforma como servicio):** contenedores, aplicaciones listas para ejecutar.
- **SaaS (Software como servicio):** Gmail, Dropbox, Office 365.

Vantaxes:

- Escalabilidade, dispoñibilidade, custo reducido.

Inconvenientes:

- Dependencia de terceiros.
- Posibles problemas de privacidad.

Comparativa de provedores comúns:

- AWS: máis completo, pero máis complexo.
- Google Cloud: integración con servizos de Google.
- Azure: integración con contornas Microsoft.